

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2007-2008

Prima prova parziale - 9 Novembre 2007

1. a) Dimostrare che le rette r ed s aventi le rappresentazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x - z = 1 \\ 3x + y = 6 \end{cases}$$

sono sghembe.

- b) Determinare la direzione perpendicolare comune alle rette r ed s .
c) Calcolare la distanza minima fra le rette r ed s .
d) Determinare equazioni per la retta perpendicolare comune alle rette r ed s .
2. a) Studiare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, la famiglia di coniche rappresentata dall'equazione

$$x^2 + kxy + y^2 + kx + 1 = 0$$

- b) Determinare eventuali circonferenze e iperboli equilateri appartenenti ad essa.

3. Si consideri la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 2 \sin t + 1 \\ y = t^2 + t \\ z = 2t \end{cases}$$

- a) Dire se la curva è piana.
b) Determinarne la retta tangente nel suo punto $P = (1, 0, 0)$.
c) Dire se la curva ha rette tangenti parallele a un asse coordinato.

Durata della prova : 2^h 30'

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 9 Novembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Per ottenere vettori direzionali delle due rette, basta calcolare i minori di ordine 2 delle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si ottengono così i vettori $v = (-1, 1, -2)$ e $w = (1, -3, 1)$.

Essi non sono paralleli, perché dal confronto delle prime componenti si deduce che l'eventuale fattore di proporzionalità dovrebbe essere -1 , mentre dal confronto delle seconde si deduce che esso dovrebbe essere -3 .

Le due rette, peraltro, non hanno punti in comune, perché il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y - z = 0 \\ x - z = 1 \\ 3x + y = 6 \end{cases}$$

non ha soluzioni (dalla seconda e dalla terza equazione si deduce che $y = 1$ e allora per la prima anche $x = 1$ e allora la quarta equazione non è soddisfatta).

- b) Il vettore generico (a, b, c) è perpendicolare ai vettori v e w quando $-a + b - 2c = a - 3b + c = 0$, da cui si deduce che $a = 5b$ e $c = -2b$; quindi la comune perpendicolare ha la direzione del vettore $n = (5, 1, -2)$.
- c) Scegliamo i punti $P = (2, 0, 2) \in r$ e $Q = (0, 6, -1) \in s$ e proiettiamo il vettore $P - Q = (2, -6, 3)$ lungo la direzione di n

$$\frac{(2, -6, 3) \cdot (5, 1, -2)}{(5, 1, -2) \cdot (5, 1, -2)}(5, 1, -2) = -\frac{1}{15}(5, 1, -2)$$

Otteniamo così un vettore di lunghezza $\frac{\sqrt{30}}{15}$, che è la distanza cercata.

- d) Il punto generico P_t di r ha coordinate $(2 - t, t, 2 - 2t)$, quello $Q_{t'}$ di s ha coordinate $(t', 6 - 3t', -1 + t')$ e quindi il vettore $P_t - Q_{t'} = (2 - t - t', t - 6 + 3t', 3 - 2t - t')$ è parallelo ad n per i valori di t e t' per i quali esiste ρ tale che la terna (t, t', ρ) soddisfa il sistema lineare

$$\begin{cases} t + t' + 5\rho = 2 \\ t + 3t' + \rho = 6 \\ 2t + t' - 2\rho = 3 \end{cases}$$

Il processo di riduzione evolve ad esempio come qui descritto :

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 5 & 2 & 2^a - 1^a & 1 & 1 & 5 & 2 & 2^a/2 \\ 1 & 3 & -1 & 6 & 3^a - 2 * 1^a & 0 & 2 & -6 & 4 & 3^a * (-1) \\ 2 & 1 & -2 & 3 & & 0 & -1 & -12 & -1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 5 & 2 & & 1 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 3^a - 2^a & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 12 & 1 & & 0 & 0 & 15 & -1 \end{array}$$

e da ciò si deduce l'unica soluzione $\rho = -\frac{1}{15}$, $t' = \frac{27}{15}$, $t = \frac{8}{15}$.

Si trovano così i punti $P_0 = \frac{1}{15}(22, 8, 14)$ di r e $Q_0 = \frac{1}{15}(27, 9, 12)$ di s la cui congiungente è la retta cercata. Una rappresentazione parametrica di questa retta è $X = P_0 + tn$ e cioè

$$\begin{cases} x = \frac{22}{15} + 5t \\ y = \frac{8}{15} + t \\ z = \frac{14}{15} - 2t \end{cases}$$

2. a) La matrice associata alla generica conica C_k è

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{k}{2} & \frac{k}{2} \\ \frac{k}{2} & 1 & 0 \\ \frac{k}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il suo determinante è $2 - k^2$ e quindi la conica è degenera per $k = \pm\sqrt{2}$.

Si ha inoltre $\Delta = \frac{k^2}{4} - 1$ e quindi la conica è

- una ellisse per $-2 < k < 2$, con l'eccezione dei due valori per i quali è degenera;
- una parabola per $k = \pm 2$;
- una iperbole per $k < -2$ o per $k > 2$.

- b) I punti all'infinito di C_k si deducono dall'equazione $1 + km + m^2 = 0$, nella quale $m = \frac{y}{x}$, e sono quindi i punti di coordinate omogenee $(2, -k - \sqrt{k^2 - 4}, 0)$ e $(2, -k + \sqrt{k^2 - 4}, 0)$.

Poiché, indipendentemente dal valore di k , si ha $(2, -k - \sqrt{k^2 - 4}) \cdot (2, -k + \sqrt{k^2 - 4}) = 8 \neq 0$, le due direzioni non sono mai ortogonali e quindi nella famiglia non vi sono iperboli equilateri.

L'equazione data rappresenta una circonferenza quando ha punti reali e inoltre

- la conica non è degenera;
- i coefficienti di x^2 e di y^2 sono uguali;
- è nullo il coefficiente di xy .

Nel caso proposto l'ultima condizione è verificata solo se $k = 0$; ma per questo valore di k l'equazione si riduce a $x^2 + y^2 + 1 = 0$, che non ha punti reali; quindi la famiglia non contiene nemmeno circonferenze.

3. a) Se esistesse un piano che contiene la curva, la sua equazione $ax + by + cz + d = 0$, nella quale a, b, c, d non possono essere tutti nulli, dovrebbe essere tale che $a(2\sin t + 1) + b(t^2 + t) + c(2t) + d = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Ora,

- per $t = 0$, si ha $a + d = 0$;
- per $t = \pi$, si ha $a + b\pi^2 + b\pi + 2c\pi + d = 0$, e quindi $b\pi + b + 2c = 0$;
- per $t = -\pi$, si ha $a + b\pi^2 - b\pi - 2c\pi + d = 0$, e quindi $b\pi - b - 2c = 0$, e dalle due ultime relazioni si deduce che $b = c = 0$;
- per $t = \frac{\pi}{2}$, poiché $b = c = 0$, si ha $3a + d = 0$ e quindi, essendo $a + d = 0$, $a = d = 0$.

Poiché $a = b = c = d = 0$, la curva non è piana.

- b) Il vettore derivato generico ha componenti $(2\cos t, 2t + 1, 2)$, e poiché il punto P corrisponde al valore $t = 0$ del parametro, il vettore direzionale della tangente alla curva in P è il vettore $(2, 1, 2)$, quindi la retta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= t \\ z &= 2t \end{aligned}$$

- c) Il vettore direzionale generico della tangente $(2\cos t, 2t + 1, 2)$ non può essere proporzionale ai vettori direzionali $(1, 0, 0)$ e $(0, 1, 0)$ degli assi x e y (basta confrontare le terze componenti); e se fosse $(2\cos t, 2t + 1, 2) = \rho(0, 0, 1)$, dovrebbe essere $\rho = 2$, e quindi $t = -\frac{1}{2}$, e il confronto delle prime componenti ci dice che questo non può avvenire.

Quindi la curva non ha tangenti parallele ad alcun asse coordinato.